

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

- Étudier la continuité d'une fonction en un point et dans un intervalle.
- Exploiter la courbe représentative d'une fonction pour étudier sa continuité en un point et dans un intervalle.

PRÉREQUIS :

soit f la fonction numérique définie par $f(x) = x^2 + 3$. Calculer et comparer $f(1)$ et $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$.

Solution :

$$f(1) = 4 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 \text{ alors } f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x).$$

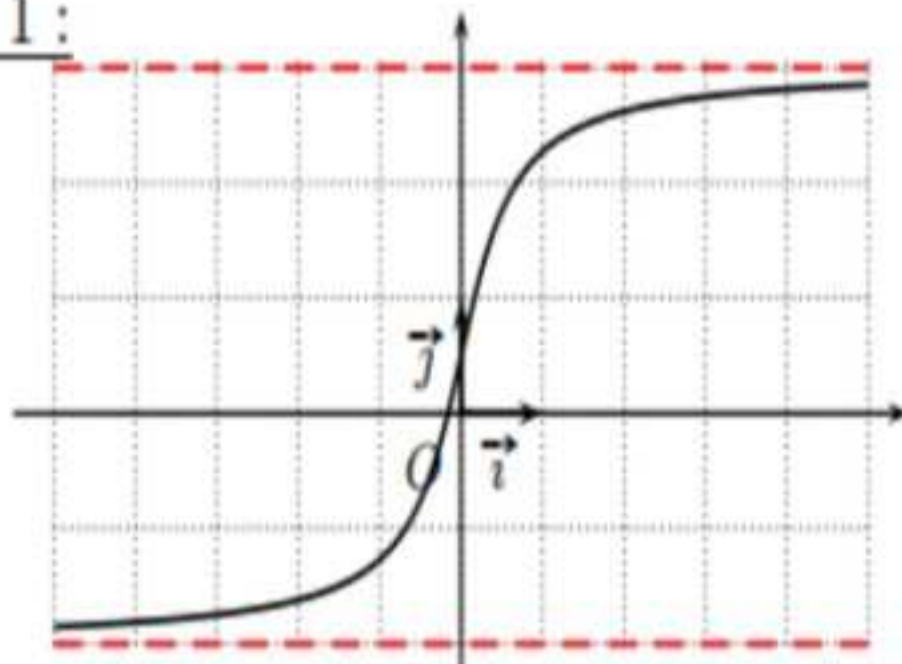
SITUATION PROBLÈME :

Monsieur YOUSSEF dont la maison est située au point 'A' souhaite rendre visite à sa maman AMINA dont la maison est au point 'B' mais souhaite rencontrer sa petite sœur ALIMA qui est au point 'C' devant une rigole qu'il faut sauter. Comment doit-il procéder ?

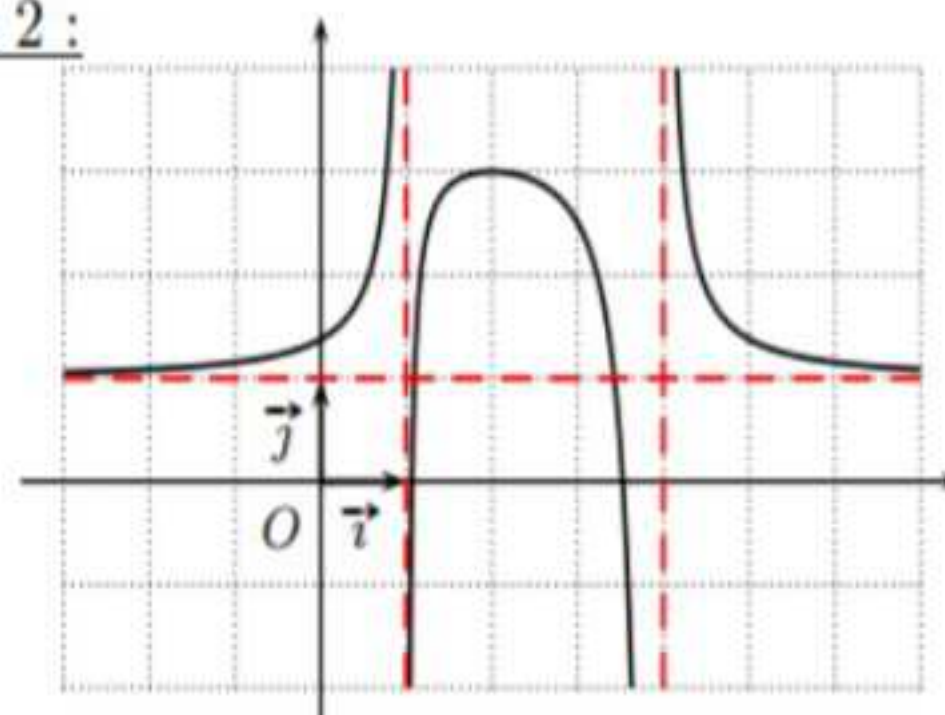
ACTIVITÉ D'APPRENTISSAGE :

- 1) Observer les courbes représentatives des situations 1 et 2 suivantes et dire laquelle est tracée sans lever le crayon.

• Situation 1 :



• Situation 2 :



- 2) Place trois points A ; B et C tous distincts
 - a) Trace le parcours de Monsieur youssouf entre A et B
 - b) Trace le parcours de Monsieur youssouf entre B et C sachant qu'il saute la rigole avant d'arriver à C.
 - c) Que remarquez-vous ?
 - d) Comment Monsieur YOUSSEF doit-il procéder ?

Solution :

- a) la courbe de la situation 1 est tracée sans lever le crayon.

RESUME:

Définition :

Soit f une fonction numérique de domaine de définition D_f , x_0 un nombre réel et I un intervalle.

- f est continue en x_0 si $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.
- f est continue sur l'intervalle I si elle est continue en tout point de l'intervalle I .

Exemple :

Dans la situation 1 de l'activité la fonction est continue en tout point de son domaine de définition mais dans la situation 2 elle n'est pas continue en 1 et 4.

Remarques :

- toute fonction polynôme est continue sur $\mathbb{R}$.
- toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition.

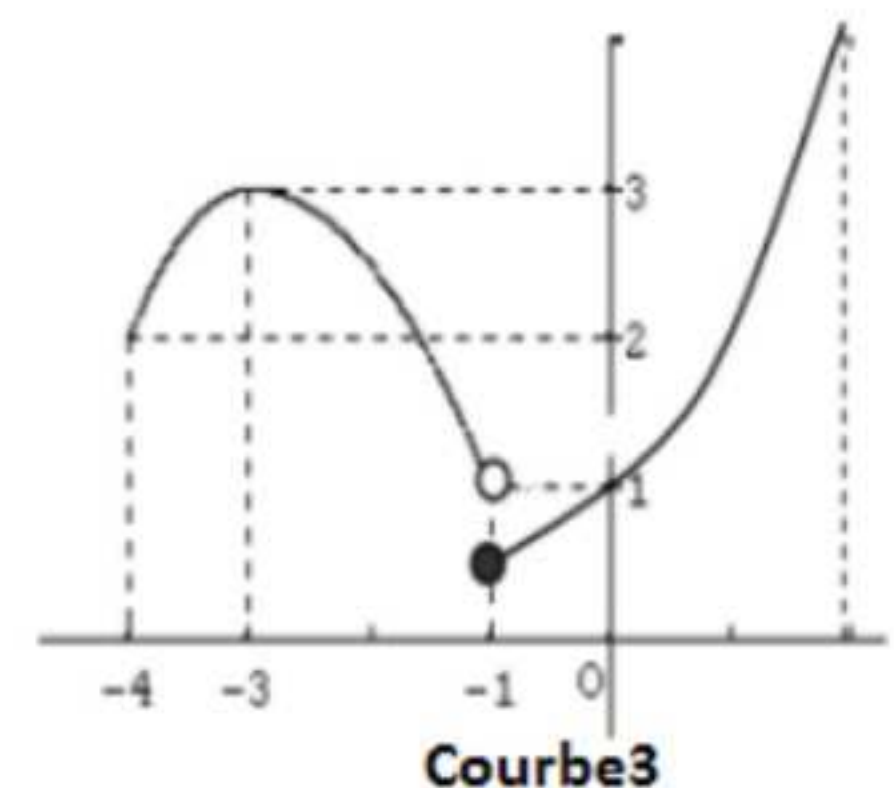
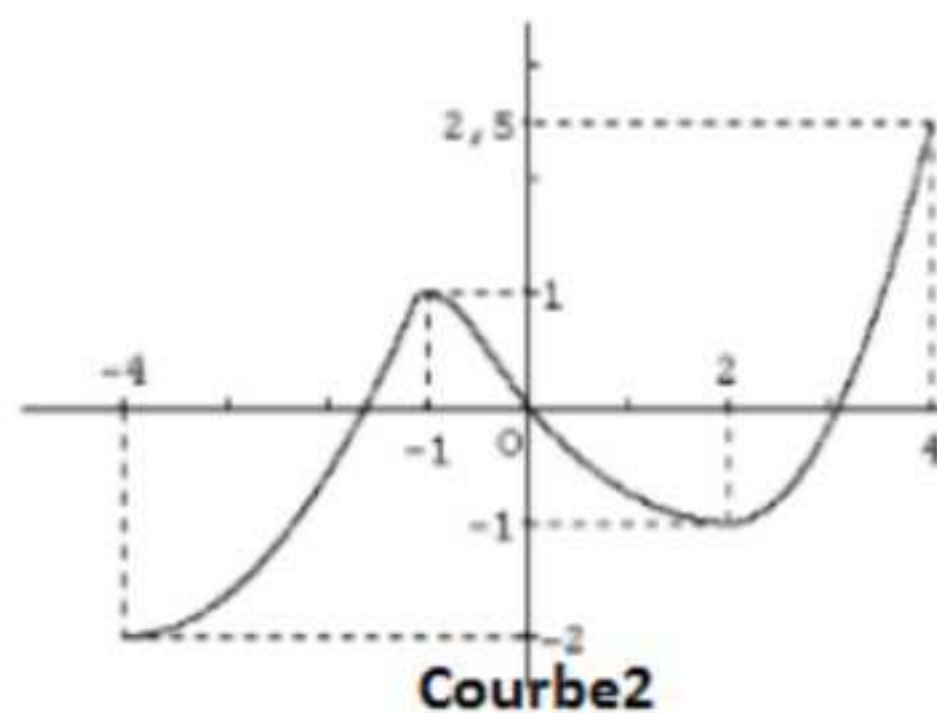
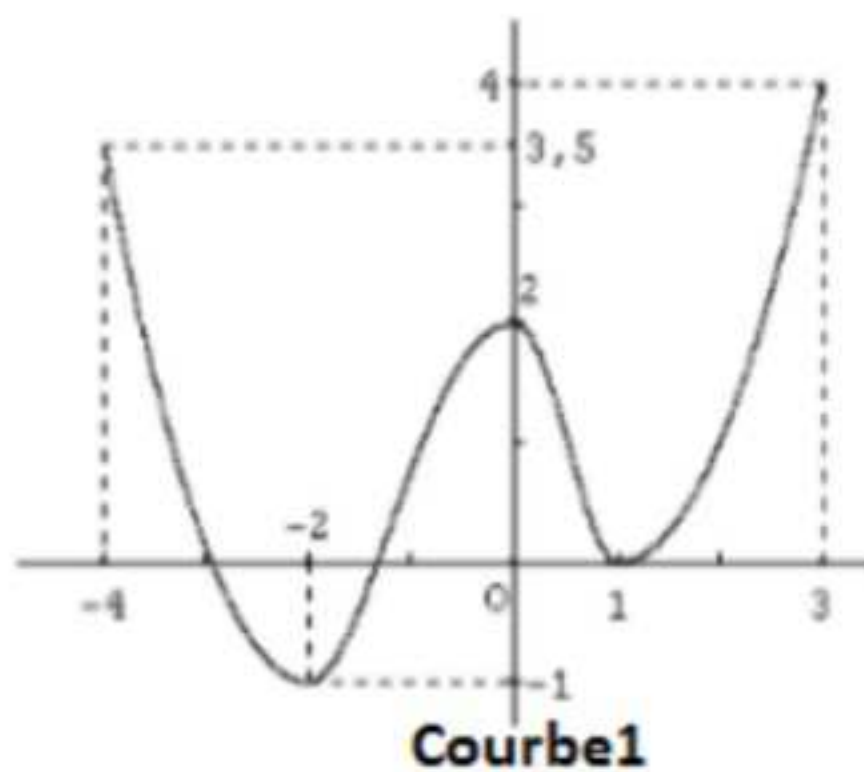
EXERCICES D'APPLICATIONS :

1) Etudier la continuité de chacune des fonctions suivantes en x_0 .

a) $f(x) = 3x^2 - 2x + 5$, $x_0 = 1$.

b) $g(x) = \frac{2x-5}{x+3}$, $x_0 = -3$

2) soient les courbes représentatives des fonctions suivantes :



- a) la fonction représentée par la courbe1 est-elle continue en 2 ?
- b) la fonction représentée par la courbe2 est-elle continue dans l'intervalle $[-4 ; 4]$?
- c) la fonction représentée par la courbe3 est-elle continue en -1 ?